

# バックグラウンド放射の推定

KUMADA Ryota

2026 年 7 月 24 日

## 1 やりたいこととやること

Type-1 X-ray burst の電波フレアについて、そのバックグラウンド放射の flux を推定したい。

ここでは、観測データ (標本) のうち  $t_{\text{xrb}} < 0$  を満たす領域をバックグラウンド放射として扱う。また、バックグラウンド放射の flux は時間に依らず一定であると仮定する。この仮定の下で、標本からバックグラウンド放射 flux の推定母平均  $\hat{f}_{\text{bg}}$  および推定母平均の不確かさ  $\sigma(\hat{f}_{\text{bg}})$  を求める。

## 2 推定母平均とその不確かさ

われわれの仮定の下では、 $t < 0 \text{ min}$  を満たす各標本点  $f_i$  は、時間に依存しないバックグラウンド放射  $f_{\text{bg}}$  と測定誤差  $\epsilon_i$  を用いて

$$f_i = f_{\text{bg}} + \epsilon_i \quad (i : t < 0 \text{ min}) \quad (1)$$

と表せる。 $f_{\text{bg}}$  は母平均に対応している。異なる時刻、すなわち異なる  $i$  における  $f_i$  および  $\epsilon_i$  は互いに独立だと考えてよいだろう。測定誤差  $\epsilon_i$  が正規分布  $N(0, \sigma_i)$  に従う場合、推定母平均  $\hat{f}_{\text{bg}}$  は以下で与えられる:

$$\hat{f}_{\text{bg}} = \frac{1}{W} \sum_i w_i f_i$$

ただし  $w_i := 1/\sigma_i^2$ ,  $W = \sum_i w_i$  である。

推定母平均  $\hat{f}_{\text{bg}}$  は真の値 (あるいは母平均  $f_{\text{bg}}$ ) からズレているはずである。ズレの度合いを表す量として不確かさ  $\sigma(\hat{f}_{\text{bg}})$  を求める必要がある。 $\sigma(\hat{f}_{\text{bg}})$  は母分散  $\text{Var}(\hat{f}_{\text{bg}})$  から推定できる。いま、異なる  $i$  に対して  $w_i f_{\nu,i}$  は互いに独立なので母分散  $\text{Var}(\hat{f}_{\text{bg}})$  は

$$\begin{aligned}\text{Var}(\hat{f}_{\text{bg}}) &= \frac{1}{W^2} \text{Var}\left(\sum_i w_i f_{\nu,i}\right) = \frac{1}{W^2} \sum_i (w_i^2 \text{Var}(f_{\nu,i})) \\ &= \frac{1}{W^2} \sum_i (w_i^2 \sigma_i^2) = \frac{1}{W^2} W \\ &= \frac{1}{W}\end{aligned}$$

で与えられる。よって

$$\sigma(\hat{f}_{\text{bg}}) = \sqrt{\text{Var}(\hat{f}_{\text{bg}})} = \sqrt{\frac{1}{W}}$$

となる。

以上から、バックグラウンド放射 flux は  $\hat{f}_{\text{bg}}$  に対して  $\sigma(\hat{f}_{\text{bg}})$  の不確かさで分布していると推定される。

### 3 フレア領域への影響

理論モデルと観測との比較は、バックグラウンド放射の寄与を差し引いた “net flux” を介して行う。ここで、 $t > 0 \text{ min}$  を満たす各  $i$  における net flux  $f_{\text{net},i}$  を以下で与える：

$$f_{\text{net},i} = f_i - f_{\text{bg}} \quad (i : t < 0 \text{ min}) \quad (2)$$

(2) の  $f_i$  は  $t > 0 \text{ min}$  の flux であるから、(1) が成立しないことに注意せよ。

$f_{\nu,i,\text{net}}$  の期待値  $\mu_{f_{\nu,\text{net},i}}$  は

$$E(f_{\nu,\text{net},i}) = E(f_{\nu,i} + f_{\text{bg}}) = E(f_{\nu,i}) + \hat{f}_{\text{bg}}$$

$f_{\nu,i}$  と  $f_{\text{bg}}$  の間の共分散が十分小さいと見なせるのであれば、

$$\text{Var}(f_{\nu,\text{net},i}) = \text{Var}(f_{\nu,i}) + \text{Var}(f_{\text{bg}})$$

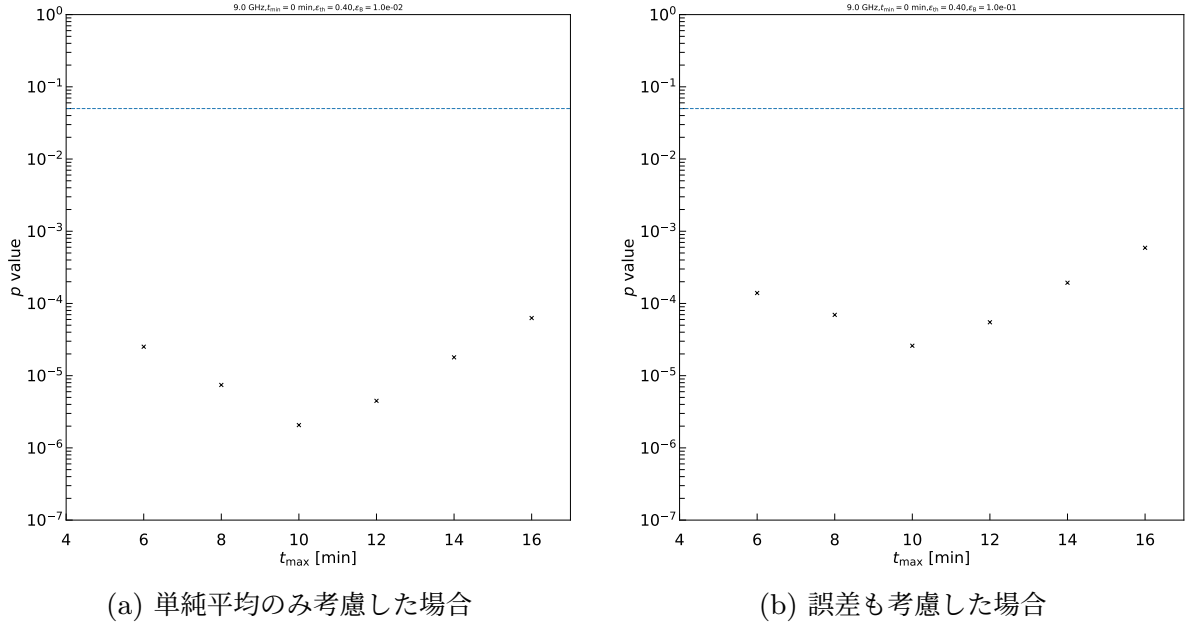


図 1:  $\varepsilon_{\text{th}} = 0.4$ ,  $\varepsilon_B = 1.0 \times 10^{-2}$  でのフィッティング結果に関する  $p$  値

が成り立つ。 $t > 0$  min では  $f_{\nu,i}$  と  $f_{\text{bg}}$  は異なる時刻での値なので、共分散は小さいと思ってよいだろう。

## 4 結果

9 GHz では  $f_{\nu,\text{bg}} = (0.79 \pm 0.02)$  mJy を得た。なお、単純平均で計算した場合のバックグラウンド flux の値は 0.786 mJy であった。Fig.1 左は、バックグラウンドとして単純に平均を用いた場合におけるフィッティングの  $p$  値を、右は、本文の通り推定母平均とその不確かさを考慮した場合におけるフィッティングの  $p$  値を、それぞれ示している。